Analizator
Supercondensatori

RAICEA Laurențiu-Ștefan
Facultatea de Științe Aplicate, anul I

DINDERE Daiana-Gabriela
Facultatea de Automatică și Calculatoare, anul II

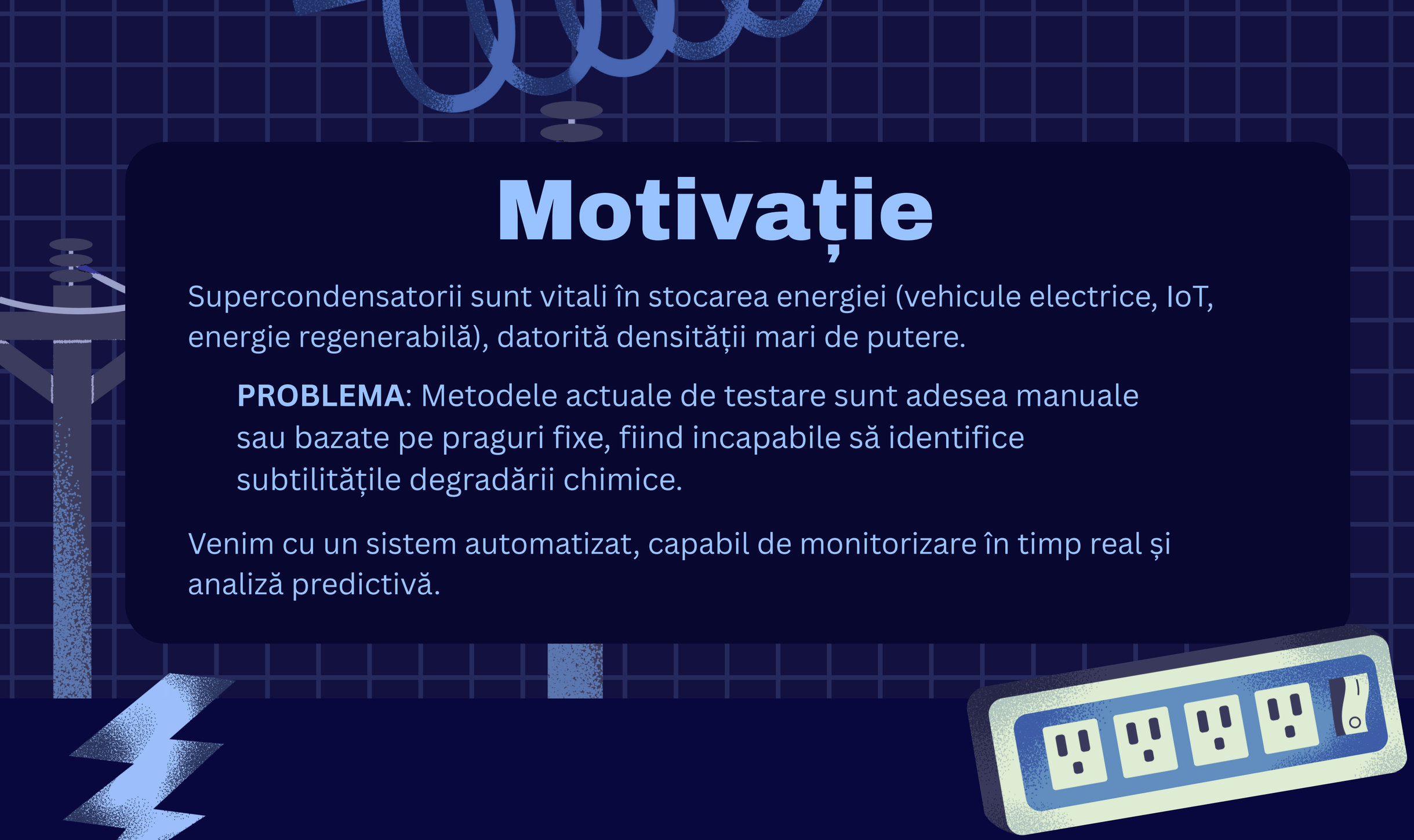
Prof. Dr. Coordonator: Claudiu TUFAN

Motivație

Supercondensatorii sunt vitali în stocarea energiei (vehicule electrice, IoT, energie regenerabilă), datorită densității mari de putere.

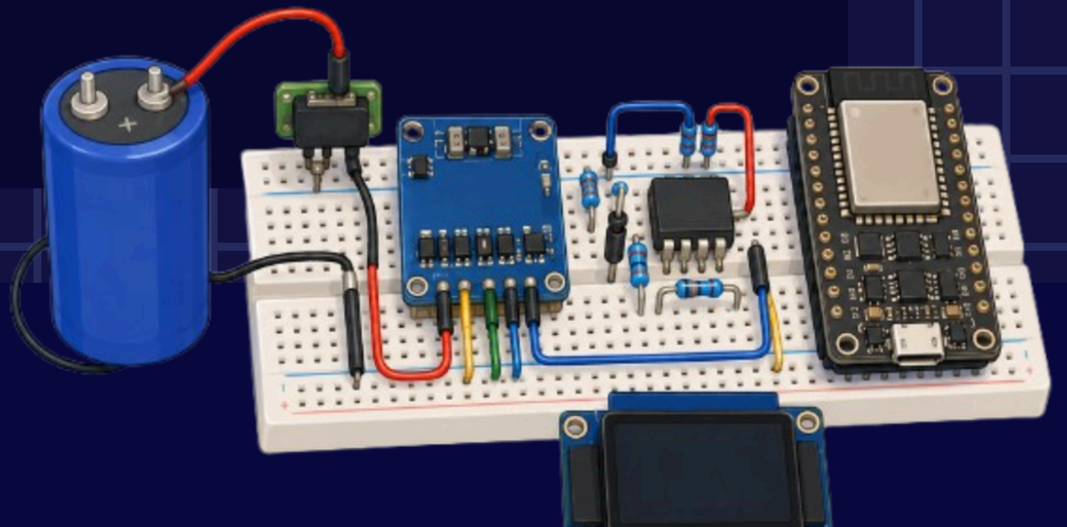
PROBLEMA: Metodele actuale de testare sunt adesea manuale sau bazate pe praguri fixe, fiind incapabile să identifice subtilitățile degradării chimice.

Venim cu un sistem automatizat, capabil de monitorizare în timp real și analiză predictivă.



Obiective

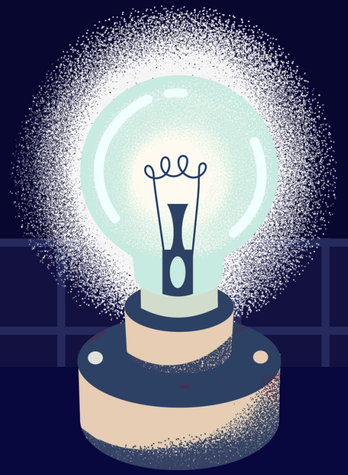
- Proiectarea unei **sarcini electronice active** (descărcare controlată);
- Implementarea unei **bucle de feedback analogic** de mare precizie;
- Monitorizarea parametrilor via **I2C** (tensiune, curent, putere);
- Analiza degradării prin algoritmi de **Machine Learning** (TinyML).

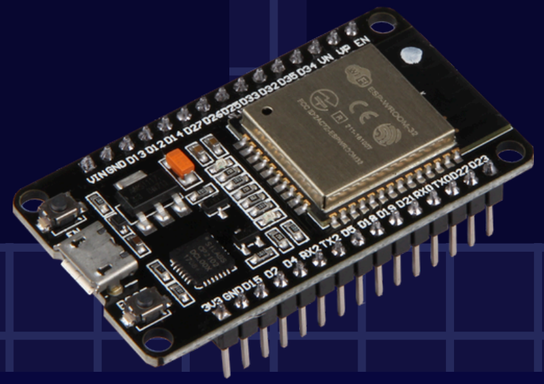


Arhitectură

Controler ESP32

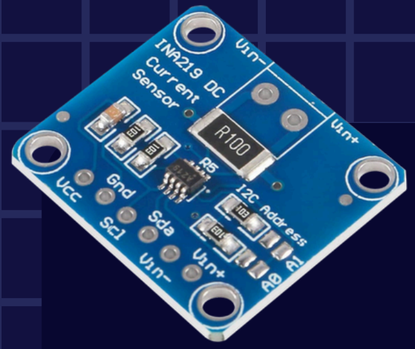
Unitate centrală responsabilă de controlul DAC, comunicația I2C/SPI și execuția modelului ML.





Sarcină Activă

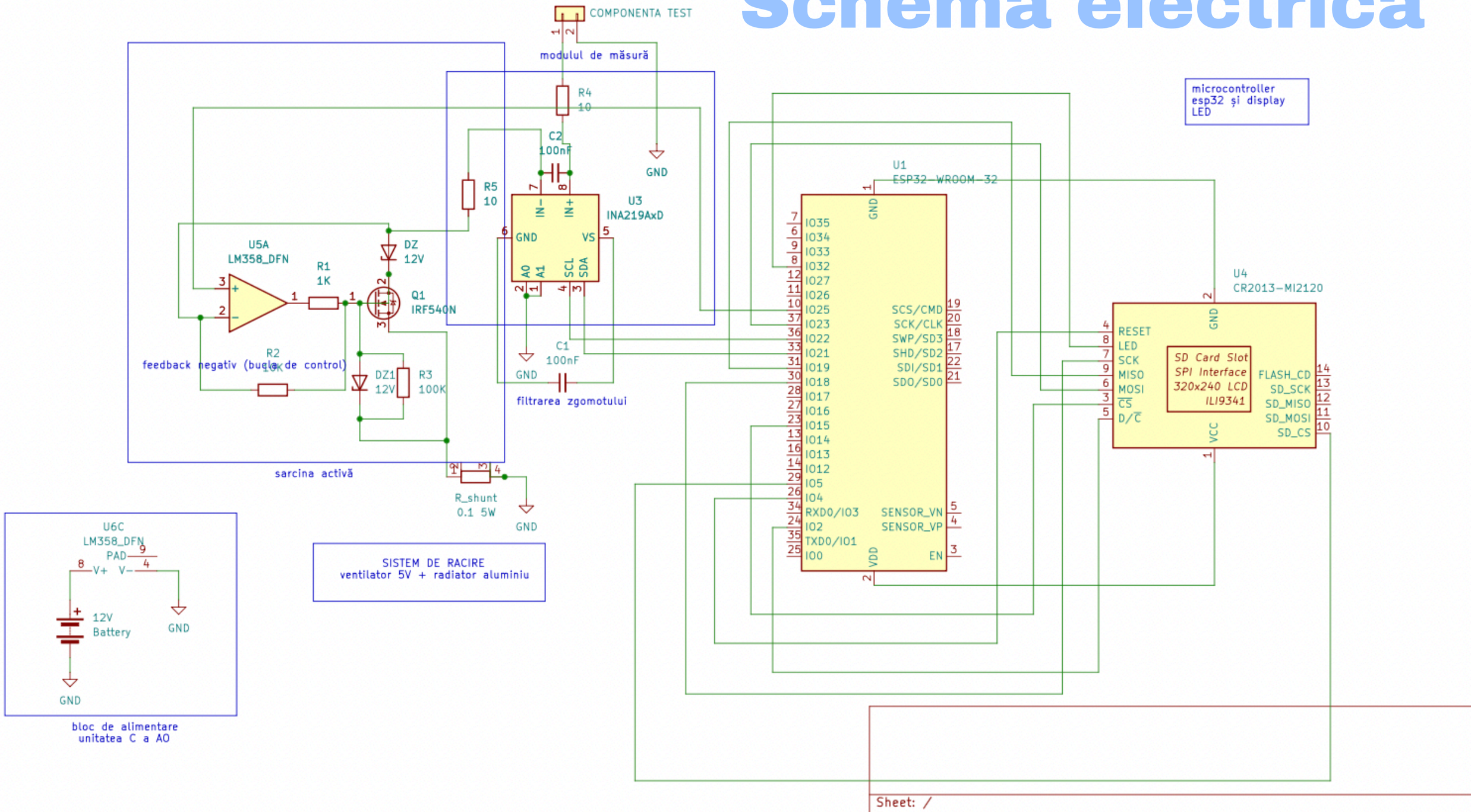
Buclă de feedback analogic cu LM358 și MOSFET IRF540N pentru descărcare controlată.



Senzor INA219

Monitorizare digitală de înaltă rezoluție pentru tensiune, curent și putere via I2C.

Schema electrică



Principiul de Funcționare: VCCS

Sistemul operează ca o **Sursă de Curent Constant Controlată în Tensiune (VCCS).**

- ESP32 generează referința **V_ref** prin DAC;
- Curentul țintă este definit prin raportul:

$$I_{target} = \frac{V_{ref}}{R_{shunt}}$$

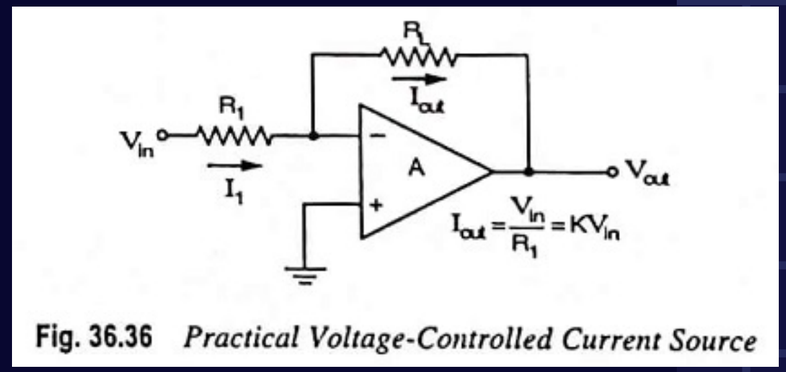


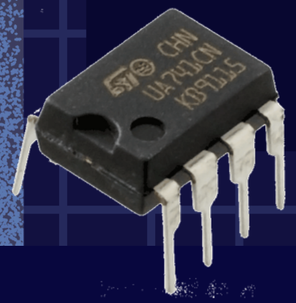
Fig. 36.36 *Practical Voltage-Controlled Current Source*

Acest curent rămâne stabil indiferent de scăderea tensiunii celulei în timpul descărcării.

Bucla de Feedback Analogic

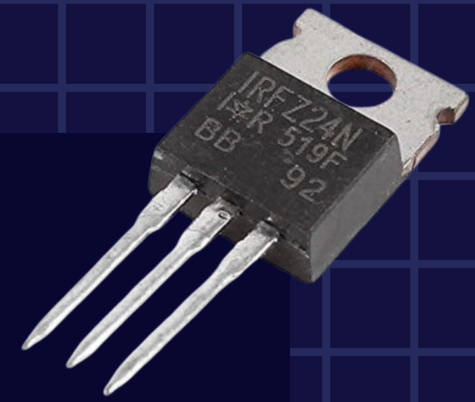
Amplificatorul de Eroare LM358

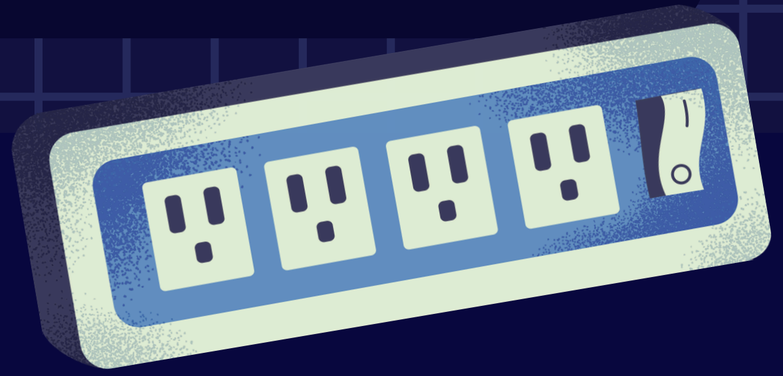
Compară referința DAC cu căderea de tensiune de pe rezistența de șunt. Ajustează poarta MOSFET-ului pentru a anula eroarea, menținând un echilibru dinamic.



Elementul de Execuție IRF540N

Operat în **regiunea liniară** ca o rezistență variabilă, disipă energia stocată în celulă sub formă de căldură, stabilizând fluxul de electroni la valoarea programată.





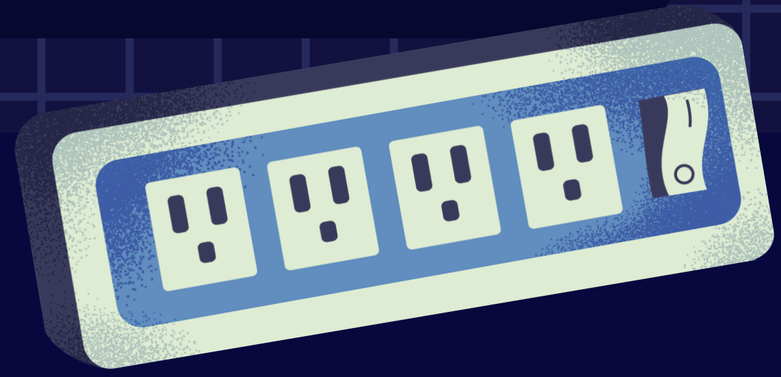
Integrare Edge AI și Diagnoză Predictivă

Ne propunem:

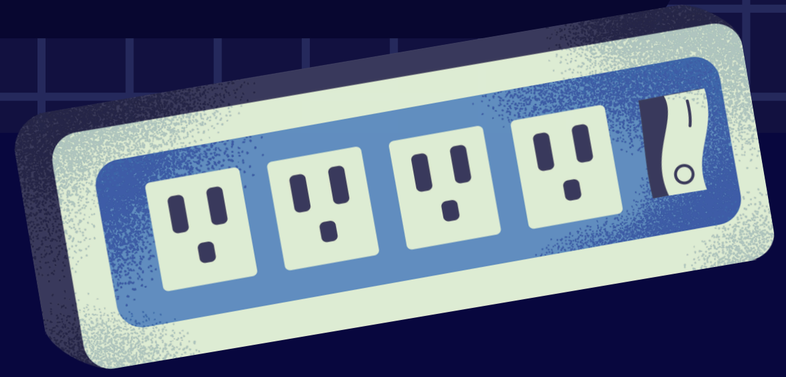
- monitorizarea riguroasă a pantei de descărcare (***dV / dt***);
- identificarea abaterilor de la comportamentul **ideal** al unui supercondensator nou.

Indicatori predictivi:

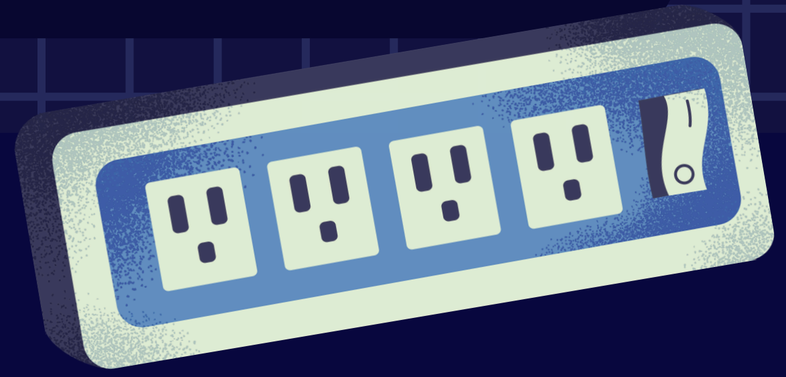
- **State of Health**: Clasificarea automată a stării de degradare (Excelent, Uzat, Critic);
- **Analiza Neliniarității**: Detectarea variațiilor ESR-ului în funcție de nivelul de încărcare, un indicator cheie al îmbătrânirii electrolitului.



imagini



imagini



Mulțumim frumos pentru atenția acordată!

